



Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja

Facultad de Ingeniería de Sistemas

DNS Footprinting Pasivo

nslookup · dig · whois en Kali Linux

Objetivo: <https://latinoamericacomparte.com>

Estudiante: **Juan Diego Velasco Quintero**

Asignatura: Seguridad Informática / Ciberseguridad

Fecha: Tunja, 20 de mayo de 2026

Herramientas: nslookup · dig · whois

Entorno: Kali Linux (terminal)

Documento generado para fines académicos — entorno controlado y autorizado.

Cumplimiento de la Ley 1273 de 2009 (Colombia).

Índice

1. Descripción del Análisis	2
2. Paso 1 y 2 — nslookup: Resolución, NS y Reverse DNS	2
2.1. Descripción	2
2.2. Captura del laboratorio	3
2.3. Interpretación de resultados	3
3. Paso 3 — dig: Consulta A y Trazado Jerárquico (+trace)	4
3.1. Descripción	4
3.2. Captura del laboratorio	5
3.3. Interpretación de resultados	5
4. Paso 4 — dig: DNSKEY y DS (Verificación DNSSEC)	6
4.1. Descripción	6
4.2. Captura del laboratorio	6
4.3. Interpretación de resultados	7
5. Paso 5 — whois: Registro del Dominio	7
5.1. Descripción	7
5.2. Captura del laboratorio	8
5.3. Interpretación de resultados	9
6. Resumen de Hallazgos DNS	9
7. Conclusión	10

Descripción del Análisis

El **DNS Footprinting Pasivo** es la fase inicial de reconocimiento en la que se recopila información pública sobre la infraestructura DNS de un objetivo sin generar tráfico directo hacia sus servidores. Las herramientas utilizadas — **nslookup**, **dig** y **whois** — consultan bases de datos públicas (servidores DNS, registros WHOIS) para mapear la superficie de ataque del dominio.

Objetivo	latinoamericacomparte.com
Tipo	Reconocimiento pasivo (sin contacto directo)
Herramientas	nslookup, dig, whois
Entorno	Kali Linux — terminal bash
Fecha	Miércoles 20 de mayo de 2026

Paso 1 y 2 — nslookup: Resolución, NS y Reverse DNS

▷ Descripción

Se ejecutaron cuatro consultas con **nslookup**: resolución básica del dominio (registro A), consulta de servidores de nombres autoritativos (tipo NS), y dos consultas de DNS inverso (PTR) sobre la IP **64.207.187.143**.

► Captura del laboratorio

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup latinoamericacomparte.com

Server:          192.168.1.1
Address:         192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   latinoamericacomparte.com
Address: 64.202.187.143

(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup -type=ns latinoamericacomparte.com

Server:          192.168.1.1
Address:         192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
latinoamericacomparte.com    nameserver = ns05.domaincontrol.com.
latinoamericacomparte.com    nameserver = ns06.domaincontrol.com.

Authoritative answers can be found from:

(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup 64.207.187.143
143.187.207.64.in-addr.arpa    name = copilots.dev.

Authoritative answers can be found from:

(kali㉿kali)-[~]
$ nslookup 64.207.187.143
143.187.207.64.in-addr.arpa    name = 143.187.207.64.in-addr.arpa.

Authoritative answers can be found from:
```

Figura 1: Terminal Kali — cuatro consultas nslookup sobre latinoamericacomparte.com. De arriba a abajo: registro A (IP 64.202.187.143), registro NS (servidores ns05/ns06.domaincontrol.com), y dos consultas PTR inversa sobre 64.207.187.143.

► Interpretación de resultados

```
$ nslookup latinoamericacomparte.com
Server:          192.168.1.1
Address:         192.168.1.1#53
Non-authoritative answer:
Name:   latinoamericacomparte.com
Address: 64.202.187.143

$ nslookup -type=ns latinoamericacomparte.com
latinoamericacomparte.com    nameserver = ns05.domaincontrol.com.
latinoamericacomparte.com    nameserver = ns06.domaincontrol.com.

$ nslookup 64.207.187.143
143.187.207.64.in-addr.arpa    name = copilots.dev.

$ nslookup 64.207.187.143
```

```
143.187.207.64.in-addr.arpa    name = 143.187.207.64.in-addr.arpa.
```

Consulta	Resultado	Significado
Registro A (IPv4)	64.202.187.143	IP pública del servidor
Registro NS	ns05/ns06.domaincontrol.com	GoDaddy administra el DNS
PTR (primera consulta)	copilots.dev	Otro dominio comparte la IP
PTR (segunda consulta)	Sin nombre (solo ARPA)	PTR no configurado en esa IP
Servidor DNS local	192.168.1.1	Resolución via router NAT

Hallazgos:

1. La IP 64.202.187.143 confirma el servidor de producción del sitio, coherente con lo detectado en Maltego y Burp Suite.
2. Los nameservers ns05/ns06.domaincontrol.com pertenecen a **GoDaddy**, confirmando el registrador y proveedor de DNS.
3. La consulta PTR sobre 64.207.187.143 (IP ligeramente diferente) devuelve **copilots.dev**, lo que indica **shared hosting**: múltiples dominios conviven en el mismo bloque de red, aumentando la superficie de riesgo.

Paso 3 — dig: Consulta A y Trazado Jerárquico (+trace)

► Descripción

Se ejecutaron dos comandos **dig**: una consulta directa del registro A con información de TTL y tiempo de respuesta, y un trazado jerárquico completo con **dig -4 +trace** que muestra la cadena de delegación DNS desde los servidores raíz hasta el dominio objetivo.

► Captura del laboratorio

```

kali@kali:~$ dig latinoamericacomparte.com
; <<> Dig 9.28.28-1-Debian <<> latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; --HEADER-- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 44883
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;latinoamericacomparte.com.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
latinoamericacomparte.com. 159 IN    A      64.202.187.143

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed May 20 16:58:26 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 59

kali@kali:~$ dig -4 +trace latinoamericacomparte.com
; <<> Dig 9.28.28-1-Debian <<> -4 +trace latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
. 313236 IN NS i.root-servers.net.
. 313236 IN NS a.root-servers.net.
. 313236 IN NS k.root-servers.net.
. 313236 IN NS b.root-servers.net.
. 313236 IN NS l.root-servers.net.
. 313236 IN NS d.root-servers.net.
. 313236 IN NS g.root-servers.net.
. 313236 IN NS f.root-servers.net.
. 313236 IN NS m.root-servers.net.
. 313236 IN NS e.root-servers.net.
. 313236 IN NS j.root-servers.net.
. 313236 IN NS c.root-servers.net.
. 493511 IN RRSIG NS 0 518400 20260520040000 54292 . ITAH0tdKwJE1xb7AuffbMRbuvYTTGR8lnVYIDTfMaBj67YAsvAARxh 9KcJiGCoAlDR2TU7uFC4EmGjkRkKJm7k0dyhyfQmH2I4uYu0DFw1He 0mqzsgBqR9cWIMiGhLkss
y9EXKS5igAyuKQm4DegQWdeuGrIGdmo RHhKQD12+3(dWqgHdeciIrnIzhLenMJOS/94LzABRYrIkPpPCWVSV McceCVJv/arB9AFiorIv36WQhLqbKDHft5jrhphD1d22CzFFGT33yf nkoKdWbV1YE2ltJAJv1inSVKc9n85c1YmsY42XUMJRK108g25ACRPvB syxU2==
Received 1137 bytes from 192.168.1.1#53(192.168.1.1) in 7 ms
com. 172800 IN NS d.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS m.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS e.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS g.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS j.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS i.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS f.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS l.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS h.gtld-servers.net.

```

Figura 2: Terminal Kali — dig latinoamericacomparte.com (parte superior) con respuesta NOERROR, TTL 159, IP 64.202.187.143 y tiempo de consulta 7 ms. Parte inferior: dig -4 +trace latinoamericacomparte.com mostrando los servidores raíz y la delegación hacia los servidores TLD .com (gtld-servers.net).

► Interpretación de resultados

```

$ dig latinoamericacomparte.com
;; ANSWER SECTION:
latinoamericacomparte.com. 159 IN A 64.202.187.143
;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed May 20 16:58:26 EDT 2026

$ dig -4 +trace latinoamericacomparte.com
. 313236 IN NS i.root-servers.net.
. 313236 IN NS a.root-servers.net.
...
com. 172800 IN NS d.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS m.gtld-servers.net.
...

```

Campo	Valor	Significado
Status	NOERROR	Consulta exitosa
TTL	159 segundos	Caché expira en ~2.6 min
IP	64.202.187.143	Servidor del objetivo
Query time	7 ms	Respuesta rápida
Servidor DNS	192.168.1.1#53	Router local (UDP)
Servidores raíz	a-m.root-servers.net	13 raíces del DNS global
TLD .com	gtld-servers.net	Servidores GTLD de Verisign

Hallazgo: El TTL de **159 segundos** es muy bajo para un dominio de producción (lo habitual es 3600–86400 s). Un TTL bajo puede indicar un cambio reciente de IP o una configuración dinámica del DNS, lo que facilita ataques de *DNS rebinding* en entornos no protegidos. El trazado **+trace** confirma la cadena de delegación normal: Raíz → .com (Verisign) → domaincontrol.com (GoDaddy).

Paso 4 — dig: DNSKEY y DS (Verificación DNSSEC)

► Descripción

Se verificaron las extensiones de seguridad DNS (DNSSEC) mediante dos consultas **dig**: **DNSKEY** busca claves criptográficas públicas en el dominio y **DS** (Delegation Signer) verifica si el TLD **.com** ha firmado la delegación hacia el dominio. Ambas consultas devolvieron sección **AUTHORITY** con registro **SOA** en lugar de registros de seguridad.

► Captura del laboratorio

```
(kali@kali)-[~]
$ dig DNSKEY latinoamericacomparte.com

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> DNSKEY latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 61523
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: a136c7ba73c754f5010000006a0e20970ab06a02b33e5341 (good)
;; QUESTION SECTION:
;latinoamericacomparte.com.      IN      DNSKEY

;; AUTHORITY SECTION:
latinoamericacomparte.com. 300 IN      SOA      ns05.domaincontrol.com. dns.jomax.net. 2025110701 28800 7200 604800 600

;; Query time: 67 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed May 20 16:59:03 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 153

(kali@kali)-[~]
$ dig DS latinoamericacomparte.com

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> DS latinoamericacomparte.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54927
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b53c1437ee12d684010000006a0e20ab67be67c3ad7dcebe (good)
;; QUESTION SECTION:
;latinoamericacomparte.com.      IN      DS

;; AUTHORITY SECTION:
com. 145 IN      SOA      a.gtld-servers.net. nstld.verisign-grs.com. 1779310584 1800 900 604800 900

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1) (UDP)
;; WHEN: Wed May 20 16:59:22 EDT 2026
;; MSG SIZE rcvd: 158
```

Figura 3: Terminal Kali — **dig DNSKEY latinoamericacomparte.com** (parte superior): status **NOERROR**, **ANSWER: 0** (sin claves DNSSEC), **AUTHORITY** con **SOA** de **ns05.domaincontrol.com**. Parte inferior: **dig DS latinoamericacomparte.com**: **ANSWER: 0**, **AUTHORITY** con **SOA** de **a.gtld-servers.net** (Verisign). Ambos confirman DNSSEC no implementado.

► Interpretación de resultados

```
$ dig DNSKEY latinoamericacomparte.com
;; ANSWER SECTION: (vacía - 0 registros)
;; AUTHORITY SECTION:
latinoamericacomparte.com. 300 IN SOA
    ns05.domaincontrol.com. dns.jomax.net.
    2025110701 28800 7200 604800 600

$ dig DS latinoamericacomparte.com
;; ANSWER SECTION: (vacía - 0 registros)
;; AUTHORITY SECTION:
com. 145 IN SOA
    a.gtld-servers.net. nstld.verisign-grs.com.
    1779310584 1800 900 604800 900
```

Consulta	ANSWER	Conclusión
dig DNSKEY	0 registros	Sin claves DNSSEC publicadas
dig DS	0 registros	Sin delegación segura desde .com
SOA DNSKEY	2025110701	Número de serie: 1 nov 2025
Contacto admin	dns.jomax.net	GoDaddy (confirmado)

Hallazgo crítico: latinoamericacomparte.com no tiene DNSSEC implementado. Esto significa que las respuestas DNS del dominio no están firmadas criptográficamente, dejando el dominio vulnerable a *DNS Cache Poisoning*: un atacante con acceso al camino de resolución podría inyectar respuestas falsas y redirigir a los usuarios hacia servidores maliciosos sin que el navegador pueda detectarlo. El registro SOA muestra que la última actualización de zona fue el **1 de noviembre de 2025**.

Paso 5 — whois: Registro del Dominio

► Descripción

La consulta **whois** permite obtener información pública del registro del dominio: registrador, fechas de creación y expiración, estado del dominio, nameservers y estado DNSSEC. Esta información es fundamental para entender quién controla el dominio y cuándo podría quedar desprotegido.

► Captura del laboratorio

```
(kali@kali)-[~]
$ whois latinoamericacomparte.com
Domain Name: LATINOAMERICACOMPORTE.COM
Registry Domain ID: 3007833860_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.godaddy.com
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2025-10-06T14:53:03Z
Creation Date: 2025-08-06T22:05:26Z
Registry Expiry Date: 2026-08-06T22:05:26Z
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email: abuse@godaddy.com
Registrar Abuse Contact Phone: 480-624-2505
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Name Server: NS05.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS06.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2026-05-20T20:59:23Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

NOTICE: The expiration date displayed in this record is the date the
registrar's sponsorship of the domain name registration in the registry is
currently set to expire. This date does not necessarily reflect the expiration
date of the domain name registrant's agreement with the sponsoring
registrar. Users may consult the sponsoring registrar's Whois database to
view the registrar's reported date of expiration for this registration.

TERMS OF USE: You are not authorized to access or query our Whois
database through the use of electronic processes that are high-volume and
automated except as reasonably necessary to register domain names or
modify existing registrations; the Data in VeriSign Global Registry
Services' ("VeriSign") Whois database is provided by VeriSign for
information purposes only, and to assist persons in obtaining information
about or related to a domain name registration record. VeriSign does not
guarantee its accuracy. By submitting a Whois query, you agree to abide
by the following terms of use: You agree that you may use this Data only
for lawful purposes and that under no circumstances will you use this Data
to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass
unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail, telephone,
or facsimile; or (2) enable high volume, automated, electronic processes
that apply to VeriSign (or its computer systems). The compilation,
repackaging, dissemination or other use of this Data is expressly
prohibited without the prior written consent of VeriSign. You agree not to
use electronic processes that are automated and high-volume to access or
query the Whois database except as reasonably necessary to register
domain names or modify existing registrations. VeriSign reserves the right
to restrict your access to the Whois database in its sole discretion to ensure
operational stability. VeriSign may restrict or terminate your access to the
```

Figura 4: Terminal Kali — whois latinoamericacomparte.com. Se aprecia el nombre de dominio en mayúsculas (LATINOAMERICACOMPORTE.COM), registrador GoDaddy.com LLC, fechas de creación (2025-08-06) y expiración (2026-08-06), cuatro estados EPP clientProhibited, nameservers NS05/NS06.DOMAINCONTROL.COM, y DNSSEC: unsigned.

► Interpretación de resultados

Campo WHOIS	Valor	Relevancia
Domain Name	LATINOAMERICACOMPORTE.COM	Dominio confirmado
Registry Domain ID	3007833860.DOMAIN.COM-VRSN	ID Verisign
Registrar	GoDaddy.com, LLC	Proveedor DNS
Registrar IANA ID	146	Código oficial
Creation Date	2025-08-06T22:05:26Z	Dominio reciente (¡1 año)
Updated Date	2025-10-06T14:53:03Z	Última actualización
Registry Expiry Date	2026-08-06T22:05:26Z	Expira agosto 2026
Domain Status	clientDeleteProhibited	Protección contra borrado
Domain Status	clientRenewProhibited	Renovación bloqueada
Domain Status	clientTransferProhibited	Transferencia bloqueada
Domain Status	clientUpdateProhibited	Actualización bloqueada
Name Server	NS05.DOMAINCONTROL.COM	GoDaddy NS1
Name Server	NS06.DOMAINCONTROL.COM	GoDaddy NS2
DNSSEC	unsigned	Sin firma criptográfica

Hallazgos:

1. El dominio fue creado el **6 de agosto de 2025** y expira el **6 de agosto de 2026**. Su antigüedad es inferior a un año, lo que puede reducir su reputación en listas de confianza de correo y motores de búsqueda.
2. Los cuatro estados `clientProhibited` indican que GoDaddy ha bloqueado cambios de registrador, borrado, transferencia y actualización. Esto es una buena práctica de seguridad para evitar secuestros de dominio (*domain hijacking*).
3. DNSSEC: `unsigned` confirma lo detectado con `dig`, el dominio opera **sin integridad criptográfica** en sus respuestas DNS.

Resumen de Hallazgos DNS

Hallazgo	Nivel	Herramienta	Detalle
DNSSEC no implementado	Alto	dig / whois	Vulnerable a cache poisoning
TTL demasiado bajo (159 s)	Medio	dig	Riesgo de DNS rebinding
Dominio joven (¡1 año)	Medio	whois	Baja reputación de correo
Shared hosting en /24	Medio	nslookup PTR	<code>copilots.dev</code> en misma IP
cPanel/WHM en DNS	Medio	nslookup NS	GoDaddy domaincontrol.com
Expiración agosto 2026	Medio	whois	Renovación próxima
Contacto admin expuesto	Info	dig SOA	<code>dns.jomax.net</code> (GoDaddy)
Protección EPP activa	Info	whois	4 estados <code>clientProhibited</code>

Conclusión

El análisis de **DNS Footprinting Pasivo** sobre `latinoamericacomparte.com` mediante `nslookup`, `dig` y `whois` permitió construir un perfil detallado de la infraestructura del dominio sin ninguna interacción directa con sus servidores. Los hallazgos más relevantes son:

1. **DNSSEC ausente:** La falta de firma criptográfica en las respuestas DNS es el hallazgo más crítico. Deja el dominio expuesto a ataques de *cache poisoning* que podrían redirigir a los usuarios sin que ningún mecanismo del navegador o del sistema operativo pueda detectarlo.
2. **TTL atípicamente bajo:** Un TTL de 159 segundos indica posibles cambios recientes de infraestructura o una configuración heredada. Debería normalizarse a valores estándar (3600–86400 s) para mejorar la estabilidad y reducir la carga sobre los servidores DNS.
3. **Dominio joven con expiración próxima:** Creado en agosto 2025 y con vencimiento en agosto 2026, el dominio debe ser renovado pronto. Un dominio expirado puede ser registrado por un tercero malintencionado (*domain squatting*).
4. **Coherencia con hallazgos previos:** La IP `64.202.187.143`, los nameservers GoDaddy y la infraestructura cPanel/WHM detectados con `nslookup` son consistentes con los grafos de Maltego y el tráfico capturado por Burp Suite y OWASP ZAP, lo que valida la metodología de reconocimiento pasivo multi-capa.

Todos los análisis se realizaron mediante consultas a fuentes públicas (DNS público, WHOIS) sin envío de paquetes directos al servidor objetivo, en cumplimiento estricto de la **Ley 1273 de 2009** de Colombia y de los principios éticos del reconocimiento pasivo.